

Proyecto: AmistApp

Informe del proyecto final

Elaborado por: Isabela Álzate Pachón, Laura García Arboleda, Juan Diego Gonzales

Introducción

El presente informe describe el diseño y desarrollo del proyecto final de la asignatura Programación I, cuyo objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre en la construcción de un sistema funcional de utilidad práctica.

El proyecto seleccionado se denomina "AmistApp", una aplicación pensada para los jóvenes de hoy, que busca facilitar la organización social, el registro de amistades y el fortalecimiento de vínculos personales mediante el uso de herramientas tecnológicas sencillas y accesibles. Además, pretende ser un prototipo innovador que combine la gestión de información con recomendaciones automáticas, ofreciendo así un apoyo real en la vida social y académica de los usuarios.

Justificación

En la actualidad los jóvenes manejan amplias redes de amigos y actividades sociales. Sin embargo, no siempre cuentan con una herramienta práctica que les ayude a organizar información clave como gustos, cumpleaños o actividades compartidas.

Este proyecto responde a esa necesidad proporcionando un sistema que:

- Permite gestionar datos de amigos de manera estructurada.
- Refuerza la recordación de fechas importantes.
- Ofrece sugerencias de actividades en grupo según intereses comunes.
- Promueve la interacción social organizada de una forma moderna y entretenida.

Adicionalmente, AmistApp se diferencia de simples agendas o aplicaciones de contactos porque incorpora un enfoque juvenil e interactivo, con funciones que fortalecen la amistad de manera dinámica y que pueden ser escaladas a futuro.

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar AmistApp como proyecto final de Programación I, que permita almacenar, consultar y administrar información de un grupo de amigos, brindando funciones útiles para la organización social.

Objetivos específicos:

- Diseñar una aplicación interactiva con un menú de opciones claras y fáciles de usar.
- Implementar funciones para registrar, editar y eliminar amigos.
- Incorporar un sistema de recordatorio de cumpleaños.
- Ofrecer sugerencias de actividades grupales basadas en intereses comunes.

- Guardar la información en archivos para mantener persistencia de datos.
- Presentar un programa bien estructurado, aplicando los conceptos aprendidos en el curso.
- Explorar la posibilidad de integrar estadísticas simples (ej. cantidad de amigos con gustos similares, próximos eventos más relevantes).

Alcance del proyecto

El aplicativo AmistApp incluirá las siguientes funcionalidades principales:

1. Registro de amigos

- Nombre completo
- Fecha de cumpleaños
- Gustos o actividades favoritas

2. Consulta de amigos

- Listado completo de amigos registrados
- Búsqueda por nombre

3. Recordatorio de cumpleaños

- Identificación de próximos cumpleaños
- Alerta al usuario cuando una fecha esté cercana

4. Sugerencias de actividades

Recomendaciones automáticas basadas en los gustos comunes de los amigos registrados

- Propuesta de planes que fomenten la interacción social (ej. deportes, cine, estudio grupal)

5. Gestión de datos

- Edición y eliminación de información
- Guardado automático en un archivo de texto para mantener la persistencia

FUNCIONES “NUEVAS”:

6. . Sistema de notificaciones internas

★ Al iniciar el programa, mostrar un mensaje tipo: **“HOY CUMPLE AÑOS JUANDI”**.

★ Avisar cuando hay muchos amigos con un gusto en común.

7. Geolocalización (opcional):

★ en la aplicación podrán compartir la ubicación entre los amigos, (opcional para cada uno)

8. Recuerdos aleatorios

★ Una sección que cada día te muestra una foto, frase o interacción pasada con un amigo (como una cápsula de tiempo personal).

9. Modo “desconexión juntos”

- ★ Una función donde dos amigos acuerdan desconectarse de la app por cierto tiempo (ejemplo: “1 hora sin redes”) y después reciben un logro por cumplirlo.

10. Funcionalidades adicionales (a futuro)

- Generación de estadísticas sociales (ej. top de gustos más frecuentes en el grupo).
- Posibilidad de crear pequeños “retos grupales” (ej. ver una película juntos o practicar un deporte).
- Interfaz mejorada que muestre reportes de manera más visual.

Metodología

El desarrollo de AmistApp se llevará a cabo mediante las siguientes etapas:

1. Análisis del problema: identificación de necesidades de organización social en los jóvenes.
2. Diseño: definición de menús, estructuras de datos y organización del código.
3. Implementación: programación de las funciones principales en el lenguaje de programación (python), aplicando estructuras de control, funciones y

manejo de archivos.

4. Propuesta de mejoras: registro de ideas para futuras versiones más avanzadas.